# 鏡射關係

## System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_mirror_relationships.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

鏡射關係 . . . . . 1
使用System Manager管理鏡射關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本 . . . . . 1
使用ONTAP System Manager（更新版本）：NetApp®解決方案：NetApp® . . . . . 7
使用System Manager中止鏡射傳輸- ONTAP 不含更新版本 . . . . . 8
使用System Manager還原磁碟區、ONTAP 鏡射關係為-19、7及更早版本 . . . . . 9

# 鏡射關係

## 使用System Manager管理鏡射關係- ONTAP 不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於19、9.7及更早版本）來管理鏡射關係。您可以更新、建立、靜止、初始化、重新建立、 除了恢復靜止的鏡射關係之外、也可刪除及編輯鏡射關係。

### 刪除關係

您可以使用System Manager刪除鏡射關係、並永久結束來源與目的地磁碟區之間的鏡射關係。刪除鏡射關係時、會刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。

刪除關係之前、最好先中斷鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要刪除的鏡射關係、然後按一下*刪除*。
3. 選取確認核取方塊以刪除鏡射關係、並釋放基礎Snapshot複本、然後按一下*刪除*。

關係隨即刪除、並刪除來源磁碟區上的基礎Snapshot複本。

相關資訊

保護所需時間

### 重新同步關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。您可以執行重新同步作業、從停用來源Volume的災難中恢復。

來源叢集和目的地叢集、以及來源SVM和目的地SVM必須處於對等關係中。

關於這項工作

- 執行重新同步作業時、鏡射目的地上的內容會被來源Volume上的內容覆寫。

- 對於符合零件法規的磁碟區、作用中檔案系統中參考通用Snapshot複本的所有資料變更、都會保留在鎖定的Snapshot複本中、直到目前磁碟區設定的到期時間為止。SnapLock

  如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則Snapshot複本和通用Snapshot複本會鎖定30天。通用Snapshot複本與最新鎖定Snapshot複本之間的所有中繼Snapshot複本都會刪除。

- 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入目的地Volume。

- 如果Protection（保護）窗口中的Last Transfer錯誤（上次傳輸錯誤）欄位建議重新同步作業、您必須先中斷關係、然後再執行重新同步作業。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要重新同步的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*重新同步*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*重新同步*。

相關資訊

保護所需時間

## 恢復靜止的關係

您可以使用System Manager來恢復靜止的鏡射關係。當您恢復關係時、會恢復正常資料傳輸至鏡射目的地、並重新啟動所有鏡射活動。

如果從命令列介面（CLI）中斷鏡射關係、則無法從系統管理員恢復關係。您必須使用CLI恢復關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要恢復的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*恢復*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*恢復*。

針對選取的鏡射關係、會繼續傳輸資料至鏡射目的地。

相關資訊

保護所需時間

## 更新關係

您可以使用System Manager來啟動目的地的非排程鏡射更新。您可能必須執行手動更新、以避免因即將停電、排程維護或資料移轉而導致資料遺失。

鏡射關係必須處於Snapmirror狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要更新資料的鏡射關係、然後按一下「作業」>「更新」。
3. 請選擇下列其中一個選項：
   - 選取*隨需*可在來源與目的地磁碟區之間執行最近通用Snapshot複本的遞增傳輸。
   - 選取*選取Snapshot COPU*並指定您要傳輸的Snapshot複本。
4. 選擇*限制傳輸頻寬至*以限制傳輸所用的網路頻寬、並指定最大傳輸速度。
5. 按一下 * 更新 * 。
6. 在* Details（詳細資料）*選項卡中驗證傳輸狀態。

相關資訊

保護所需時間

## 靜止關係

您可以在建立Snapshot複本之前、使用System Manager來靜止鏡射目的地以穩定它。「靜止」作業可讓作用中的鏡射傳輸完成、並停用鏡射關係的未來傳輸。

您只能靜止處於Snapmirror狀態的鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要靜止的鏡射關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。

相關資訊

保護所需時間

## 初始化關係

當您開始鏡射關係時、必須初始化該關係。初始化關係是將資料從來源磁碟區傳輸到目的地的完整基礎。如果您在建立關聯時尚未初始化、可以使用System Manager來初始化鏡射關係。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要初始化的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*初始化*。

4. 選取確認核取方塊、然後按一下*初始化*。
5. 在* Protection（保護）*視窗中驗證鏡射關係的狀態。

建立Snapshot複本並傳輸至目的地。此Snapshot複本可作為後續遞增Snapshot複本的基礎。

相關資訊

保護所需時間

## 編輯關係

### 您可以使用System Manager編輯鏡射關係、方法是選取叢集中的現有原則或排程、或是建立原則或排程。

關於這項工作

- 您無法編輯Data ONTAP 在卷名之間建立的鏡射關係、該關係是在卷名之間建立的、且該磁碟區與ONTAP卷名在版本48.3或更新版本之間。
- 您無法編輯現有原則或排程的參數。
- 您可以修改原則類型、以修改版本彈性鏡射關係、資料保險箱關係、或鏡射與資料保險箱關係的關係類型。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要修改原則或排程的鏡射關係、然後按一下*編輯*。
3. 在*編輯關係*對話方塊中、選取現有原則或建立原則：

| 如果您想要... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 選取現有原則 | 按一下*瀏覽*、然後選取現有的原則。 |
| 建立原則 | a. 按一下「建立原則」。<br>b. 指定原則的名稱。<br>c. 設定排程傳輸的優先順序。<br>「低」表示傳輸的優先順序最低、通常是在正常優先順序傳輸之後排程。依預設、優先順序設為「正常」。<br>d. 選取「傳輸所有來源**Snapshot**複本」核取方塊、將「'all_source_snapshots」規則納入鏡射原則、以便從來源Volume備份所有Snapshot複本。<br>e. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊以壓縮正在傳輸的資料。<br>f. 按一下「 * 建立 * 」。 |

4. 指定關係的排程：

| 如果... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 您想要指派現有的排程 | 從排程清單中、選取現有的排程。 |
| 您想要建立排程 | a. 按一下*建立排程*。<br>b. 指定排程的名稱。<br>c. 選擇* Basic 或 Advanced *。<br>◦ Basic只會指定一週中的某天、時間和傳輸時間間隔。<br>◦ 「進階」會建立cron樣式的排程。<br>d. 按一下「 * 建立 * 」。 |
| 您不想指派排程 | 選擇*無*。 |

5. 按一下「確定」以儲存變更。

相關資訊

保護所需時間

## 從目的地SVM建立鏡射關係

您可以使用System Manager從目的地儲存虛擬機器（SVM）建立鏡射關係、並將原則和排程指派給鏡射關係。鏡射複本可在來源磁碟區上的資料毀損或遺失時、快速提供資料。

開始之前

- 來源叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的版本。
- SnapMirror授權必須在來源叢集和目的地叢集上啟用。

> 對於某些平台而言、如果目的地叢集已啟用SnapMirror授權和資料保護最佳化（DPO）授權、則來源叢集並不一定要啟用SnapMirror授權。

- 鏡射磁碟區時、如果您選擇SnapLock 以來源為來源的供應區、則必須SnapLock 在目的地叢集上安裝SnapMirror授權和支援。
- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 目的地SVM必須有可用空間。
- 必須存在讀寫（RW）類型的來源Volume。
- 此功能必須在線上、FlexVol 而且必須是讀寫類型。
- 此類資訊只能是同一類型的。SnapLock
- 如果您要從執行ONTAP 不支援支援的9.2或更早版本的叢集連線到已啟用安全聲明標記語言（SAML）驗證的遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- System Manager不支援串聯關係。

  例如、關係中的目的地磁碟區不能是另一個關係中的來源磁碟區。

- 您無法在同步來源SVM與同步目的地SVM之間建立鏡射關係MetroCluster 、但須採用非同步組態。
- 您可以在MetroCluster 採用支援功能的組態中、在同步來源SVM之間建立鏡射關係。
- 您可以從同步來源SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到資料服務SVM上的磁碟區。
- 您可以從資料服務SVM上的磁碟區建立鏡射關係、並建立到同步來源SVM上的資料保護（DP）磁碟區。
- 您只能在SnapLock 同一類型的Sfingvolume之間建立鏡射關係。

  例如、如果來源Volume是SnapLock 一個《不景的企業級」Volume、則目的地Volume也必須是SnapLock 《不景的企業級」Volume。您必須確保目的地SVM有相同SnapLock 類型的集合體可用。

- 為鏡射關係所建立的目的地Volume並非資源隨需配置。
- 一個選項最多可保護25個磁碟區。
- 如果目的地叢集執行的版本比來源叢集執行的版本更新、則SnapLock 無法在各個版本之間建立鏡射關係ONTAP 。ONTAP

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 在* Volume Relationationation*視窗中、按一下*「Creation*（建立*）」。
3. 在「瀏覽**SVM**」對話方塊中、選取目的地Volume的SVM。
4. 在「建立保護關係」對話方塊中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射」。
5. 指定叢集、SVM和來源Volume。

   如果指定的叢集執行ONTAP 的是版本早於ONTAP 版本的更新版本、則只會列出已執行的SVM。如果指定的叢集執行ONTAP 的是Sfe9.3或更新版本、則會列出已執行的SVM和允許的SVM。

6. 針對「流通量」、請指定一個磁碟區名稱字尾。FlexVol

   磁碟區名稱尾碼會附加至來源磁碟區名稱、以產生目的地磁碟區名稱。

7. 按一下*瀏覽*、然後變更鏡射原則。
8. 從現有排程清單中選取關係的排程。
9. 選擇*初始化關係*以初始化鏡射關係。
10. 啟用啟用FabricPool的Aggregate、然後選取適當的分層原則。
11. 按一下「 * 建立 * 」。

如果您選擇建立目的地Volume、就會建立類型為_DP_的目的地Volume、並將語言屬性設為符合來源Volume的語言屬性。

來源Volume與目的地Volume之間會建立鏡射關係。如果您選擇初始化關係、基礎Snapshot複本會傳輸到目的地Volume。

相關資訊

保護所需時間

## 反轉重新同步鏡射關係

您可以使用System Manager重新建立先前中斷的鏡射關係。在反向重新同步作業中、您可以反轉來源Volume和目的地Volume的功能。

來源Volume必須在線上。

關於這項工作

- 您可以在修復或更換來源磁碟區、更新來源磁碟區、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。
- 執行反向重新同步時、鏡射來源上的內容會被目的地Volume上的內容覆寫。

  - 對於符合零件法規的磁碟區、作用中檔案系統中參考通用Snapshot複本的所有資料變更、都會保留在鎖定的Snapshot複本中、直到目前磁碟區設定的到期時間為止。SnapLock

    如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則Snapshot複本和通用Snapshot複本會鎖定30天。通用Snapshot複本與最新鎖定Snapshot複本之間的所有中繼Snapshot複本都會刪除。

  - 對於SnapLock 非符合不符合需求的所有Volume、重新同步作業可能會導致在建立基礎Snapshot複本之後、將新資料寫入來源Volume中的資料遺失。

- 當您執行反轉重新同步時、關係的鏡射原則會設定為DPDefault、且鏡射排程會設定為「無」。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要反轉的鏡射關聯。
3. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。

相關資訊

保護所需時間

# 使用ONTAP System Manager（更新版本）：NetApp®解決方案：NetApp®

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於歇歇歇歇內的版本）來打破SnapMirror關係。如果SnapMirror來源無法使用、而您希望用戶端應用程式能夠從鏡射目的地存取資料、則必須中斷SnapMirror關係。SnapMirror關係中斷後、目的地Volume類型會從「資料保護」（DP）變更為「讀取/寫入」（RW）。

開始之前

- SnapMirror目的地必須處於靜止狀態或閒置狀態。
- 目的地Volume必須掛載到目的地儲存虛擬機器（SVM）命名空間。

關於這項工作

- 您可以在修復或更換來源、更新來源、以及重新建立系統的原始組態時、使用目的地磁碟區來提供資料。
- 您可以打破ONTAP SnapMirror與SnapMirror系統之間的關係SolidFire 、
- 如果您打破FlexGroup 了「不景區」關係、則必須重新整理頁面、才能檢視關係的更新狀態。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要中斷的鏡射關係。
3. 按一下*作業*>*中斷*。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。

資料保護SnapMirror關係中斷。目的地Volume類型從資料保護（DP）、唯讀、變更為讀寫（RW）。系統會儲存基礎Snapshot複本、以供日後使用、以利資料保護鏡射關係。

相關資訊

保護所需時間

= :allow-uri-read:

# 使用System Manager中止鏡射傳輸- ONTAP 不含更新版本

## 您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）、在資料傳輸完成之前中止Volume複寫作業。您可以中止排程的更新、手動更新或初始資料傳輸。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取您要停止資料傳輸的關係、然後按一下「作業」>「中止」。
3. 按一下「是、我要中止傳輸」核取方塊、以確認作業。
4. 按一下*保留任何部分傳輸的資料*核取方塊、以保留已傳輸至目的地Volume的資料。
5. 按一下*中止*。

   傳輸狀態會顯示為「Aborting」、直到作業完成後顯示為「Idle」（閒置）。

相關資訊

保護所需時間

# 使用System Manager還原磁碟區、ONTAP 鏡射關係為-19、7及更早版本

對於版本獨立的鏡射關係、您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）、將Snapshot複本還原至來源Volume或其他Volume（如果來源資料毀損且無法再使用）。您可以使用目的地Volume中的Snapshot複本來取代原始資料。

開始之前

- SnapMirror授權必須同時在來源叢集和目的地叢集上啟用、或是在包含來源Volume和目的地Volume的節點上啟用。
- 來源叢集和目的地叢集必須處於健全的對等關係中。
- 您為還原作業選取的來源Aggregate或任何其他Aggregate必須是64位元Aggregate。
- 如果您要從執行ONTAP 支援功能的叢集9.2或更早版本連線至已啟用安全聲明標記語言（SAML）驗證的遠端叢集、則必須在遠端叢集上啟用密碼型驗證。

關於這項工作

- 您無法還原來源儲存虛擬機器（SVM）與MetroCluster 目的地SVM之間存在鏡射關係的磁碟區（以供還原組態）。
- 您無法在SnapLock 還原磁碟區上執行還原作業。
- 您可以還原MetroCluster 以支援功能為基礎的同步來源SVM之間的鏡射關係。
- 您可以將同步來源SVM上的磁碟區鏡射關係還原為預設SVM。
- 您可以將鏡射關係從預設SVM上的磁碟區還原至同步來源SVM上的DP磁碟區。

步驟

1. 按一下「保護>*磁碟區關係*」。
2. 選取鏡射關係、然後按一下*作業*>*還原*。
3. 在*還原*對話方塊中、將資料還原至鏡射關係中的來源磁碟區、或選取任何其他磁碟區：

| 如果您想要將資料還原至... | 執行此動作... |
|---|---|
| 來源Volume | a. 選擇*來源Volume *。<br>b. 請前往步驟7。 |
| 任何其他Volume | 選取*其他Volume *、然後從清單中選取叢集和SVM。 |

4. 將資料還原至新磁碟區或現有磁碟區：

| 如果您想要將資料還原至... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 新的Volume | 如果您想要變更預設名稱（顯示格式為「destination_svm_name_destination_volume名稱_」）、請指定新名稱、然後選取磁碟區的包含Aggregate。 |
| 現有的Volume | 選取*選取Volume *選項。<br><br>您必須選取來源磁碟區以外的磁碟區、或是內含部分資料的讀寫磁碟區、以及通用的Snapshot複本。<br><br>僅列出與來源Volume具有相同語言屬性的磁碟區。 |

5. 選取您要還原的最新Snapshot複本或特定Snapshot複本。
6. 選取確認核取方塊、從Snapshot複本還原磁碟區。
7. 選取「啟用網路壓縮」核取方塊、以壓縮還原作業期間傳輸的資料。
8. 按一下 * 還原 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.